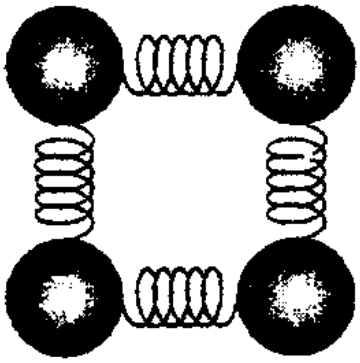
Fizika, 11-sinf

1. Bir uchi kavsharlangan shisha turubka ichidagi havo ustuni uzunligi l_1=307mm bo'lib, havo uzunligi l=216 mm bo'lgan simob ustuni bilan qamalgan.Naycha a) ochiq uchi yuqoriga b) ochiq uchi pastga qilib vertikal joylashtirilsa havo ustuni uzunligi qancha bo'ladi? Simob naydan to'kilmaydi. Atmosfera bosimi 747 mm simob ustuniga, simobning zichligi 13,6 g/ sm^3ga teng.

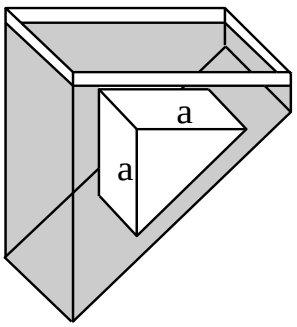
2. Radiusi R_1 bo'lgan sovun pufagi va radiusi R_2 bo'lgan sovun pufagi birlashib radiusi R bo'lgan pufakni hosil qildi. Atmosfera bosimi P_0 bo'lsa pufakning sirt taranglik koeffitsiyentini toping.

3. Agar har bir prujinaning bikrligi K ga teng bo'lsa va har bir jismning massasi m ga teng bo'lsa sistemaning tebranish davrini toping.



4. Qavariq ko'zguning egrilik radiusi 80 sm ga teng. Predmetdan ko'zgugacha bo'lgan masofa 40 sm ga teng. Tasvirning chiziqli kattalashtirishini aniqlang. Va tasvirdan buyumgacha masofa qanday bo'ladi.

5. Qirrasining uzunligi a=40 sm bo`lgan kubning yarmi (prizma) rasmda ko`rsatilgani kabi suvli idishning qiya sirtiga qo`yilgan va uning tagiga suv kirmaydi. Agar prizmaning yuqori sirti suv sathidan 20 sm pastda va prizma bilan idishning qiya sirti orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti 0,2 ga teng bo`lsa, prizma muvozanatda bo`lishi uchun u tayyorlangan moddaning zichligi qanday bo`lishi kerak (kg/m^3)?



(P_o=10^5 Pa)

@olimpdep
Fan olimpiadalari bo'yicha iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash DEPARTAMENTI